Дай определение терминам:

1. **HTTP** (расшифруй и объясни назначение)
2. **HTTPS** — чем отличается от HTTP?
3. **Клиент-серверная модель** — что это?
4. **Идемпотентность** — что означает?

1) HTTP — HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста). Это правила общения браузера с сервером, по которым загружаются сайты и передаются данные.
2) HTTPS — тот же HTTP, но с шифрованием. Он защищает данные от перехвата (пароли, карты) и подтверждает, что сайт настоящий, а не подделка.
3) Клиент-серверная модель — когда клиент (браузер, приложение) отправляет запрос, а сервер его обрабатывает и возвращает ответ. Первый шаг всегда за клиентом.
4) Идемпотентность — свойство, когда повторение запроса не меняет результат. Например, GET и DELETE можно повторять сколько угодно — итог будет один. А POST нет: повторное нажатие «купить» создаст два заказа.

2.1. Разбери запрос

Дан HTTP-запрос

1. Метод: POST — используется для создания нового пользователя.
2. Путь (endpoint): /api/users — обращаемся к коллекции пользователей.
3. Версия HTTP: HTTP/1.1.
4. Content-Type: указывает, что данные в теле запроса передаются в формате JSON.
5. Authorization: передает токен доступа (Bearer), чтобы сервер понял, кто мы и дал разрешение на действие.
6. Тело запроса: находится в самом низу после пустой строки: {"name": "Иван", "email": "ivan@mail.com"}.

2.2. Разбери ответ

1. Статус-код 201: означает «Created» (Создано). Запрос успешно выполнен, и на сервере появился новый объект.

2. Заголовок Location: показывает прямую ссылку на только что созданного пользователя (/api/users/42), чтобы клиент знал, где его теперь искать.

3. В теле ответа: находится сам созданный пользователь в формате JSON, уже с присвоенным ему номером (id: 42).

2.3. Собери запрос сам

1. **Получение списка всех товаров**
   Используем метод GET, так как мы просто запрашиваем данные. Тело запроса не нужно.
   GET /api/products HTTP/1.1
   Host: example.com
   Accept: application/json

2. **Создание нового товара с именем "Ноутбук" и ценой 50000**
   Для создания берем метод POST. Данные передаем в теле запроса в формате JSON.
   POST /api/products HTTP/1.1
   Host: example.com
   Content-Type: application/json

{"name": "Ноутбук", "price": 50000}

3. **Удаление товара с id=7**
   Используем метод DELETE. Конкретный товар указываем прямо в пути URL.
   DELETE /api/products/7 HTTP/1.1
   Host: example.com

4. **Обновление товара с id=3 (изменить цену на 45000)**
   Чтобы поменять только одно поле (цену), логичнее использовать PATCH. (PUT бы перезаписал товар целиком, и нам пришлось бы заново передавать имя).
   PATCH /api/products/3 HTTP/1.1
   Host: example.com
   Content-Type: application/json

{"price": 45000}